LEZIONE 7 - 28/10/2025

ESERCIZIO RISOLVERE IL SISTEMA LINEARE

$$\begin{cases} x+3y+2z-2t=1 \\ x+y+5z+t=0 \end{cases}$$

SOL

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \mapsto R_2 - R_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & 3 & -1 \end{array}\right) \Rightarrow$$

$\Rightarrow rk\,A = rk(A|B) = 2 \Rightarrow$ IL SISTEMA È RISOLUBILE

$n = 4$ (NUMERO DI VARIABILI) ; $r = 2$ (RANGO DELLE MATRICI)

$\Rightarrow n - r = 4 - 2 = 2 \Rightarrow$ IL SISTEMA HA 2 VARIABILI LIBERE $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ IL SISTEMA HA ∞^2 SOLUZIONI

$$\begin{cases} x+3y+2z-2t=1 \\ -2y+3z+3t=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+3y=-2z+2t+1 \\ -2y=-3z-3t-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+3y=-2z+2t+1 \\ 2y=3z+3t+1 \end{cases}$$

LE SOLUZIONI SARANNO FUNZIONI DI z E t

$$\begin{cases} x+3\dfrac{3z+3t+1}{2} = -2z+2t+1 \\ y = \dfrac{3z+3t+1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+9z+9t+3 = -4z+4t+2 \\ y = \dfrac{3z+3t+1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x = -13z-5t-1 \\ y = \dfrac{3z+3t+1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \dfrac{-13z-5t-1}{2} \\ y = \dfrac{3z+3t+1}{2} \end{cases}$$

QUINDI L'INSIEME DELLE SOLUZIONI DEL SISTEMA È

$$\mathcal{S} = \left\{ \left(\frac{-13z-5t-1}{2}, \frac{3z+3t+1}{2}, z, t \right) \;\middle|\; z,t \in \mathbb{R} \right\}$$

ESERCIZIO PER CASA RISOLVERE IL SISTEMA LINEARE

$$\begin{cases} x+2y+3z+4t=1 \\ 3x+y+5z-2t=-2 \\ 4x+hy+8z+2t=-1 \\ 2x-y+2z-2ht=-3 \end{cases}, \quad h \in \mathbb{R}$$

SPAZI VETTORIALI

RICORDIAMO CHE $(K^{m,n}, +)$ È UN GRUPPO ABELIANO

E RICORDIAMO ANCHE IL PRODOTTO DI UNO SCALARE PER UNA MATRICE

$$K \times K^{m,n} \longrightarrow K^{m,n}$$

DEFINIZIONE

SIA $(K, +, \cdot)$ UN CAMPO I CUI ELEMENTI SI CHIAMANO **SCALARI**

SIA $(V, +)$ UN GRUPPO ABELIANO I CUI ELEMENTI SI CHIAMANO **VETTORI**

DIREMO CHE V È UN **K-SPAZIO VETTORIALE** SE È DEFINITO UN PRODOTTO TRA UNO SCALARE E UN VETTORE IL CUI RISULTATO È UN VETTORE, OVVERO

$$K \times V \longrightarrow V$$

CHE GODE DELLE SEGUENTI PROPRIETÀ

(1) $(a+b)v = av + bv$, $\forall a, b \in K, \forall v \in V$

(2) $a(u+v) = au + av$, $\forall a \in K, \forall u, v \in V$

(3) $a(bv) = (ab)v$, $\forall a, b \in K, \forall v \in V$

(4) $1v = v$, $\forall v \in V$ (DOVE 1 È L'UNITÀ IN K)

ESEMPIO $V = K^{m,n}$ È UNO SPAZIO VETTORIALE SU K

IN PARTICOLARE $V = K^n = K^{1,n}$ È UN K-SPAZIO VETTORIALE

NOTAZIONE SIA V UN K-SPAZIO VETTORIALE

$(K, +, \cdot)$ È UN CAMPO. GLI ELEMENTI NEUTRI DI K SONO 0 E 1

$(V, +)$ È UN GRUPPO ABELIANO. L'ELEMENTO NEUTRO DI V SI INDICA CON $\underline{0}$

E SI CHIAMA **VETTORE NULLO**

LEGGE DI ANNULLAMENTO DEL PRODOTTO

SIA V UN K-SPAZIO VETTORIALE. SIANO $a \in K$, $v \in V$

$$av = \underline{0} \iff a = 0 \text{ OPPURE } v = \underline{0}$$

DIM

$\Leftarrow$ SUPPONIAMO $a = 0$

$$av = 0v = (0+0)v = 0v + 0v \Rightarrow 0v = 0v + 0v \Rightarrow \underline{0} = 0v$$

(PER LA (1))

SUPPONIAMO $v = \underline{0}$

$$av = a\underline{0} = a(\underline{0} + \underline{0}) = a\underline{0} + a\underline{0} \Rightarrow a\underline{0} = a\underline{0} + a\underline{0} \Rightarrow \underline{0} = a\underline{0}$$

(PER LA (2))

$\Rightarrow$ SUPPONIAMO $av = \underline{0}$

SE $a = 0$ ABBIAMO FINITO; QUINDI POSSIAMO SUPPORRE $a \neq 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow a$ È INVERTIBILE RISPETTO AL PRODOTTO IN K. SIA a^{-1} IL SUO INVERSO

$$av = \underline{0} \Rightarrow a^{-1}(av) = a^{-1}\underline{0} \Rightarrow (a^{-1}a)v = \underline{0} \Rightarrow$$

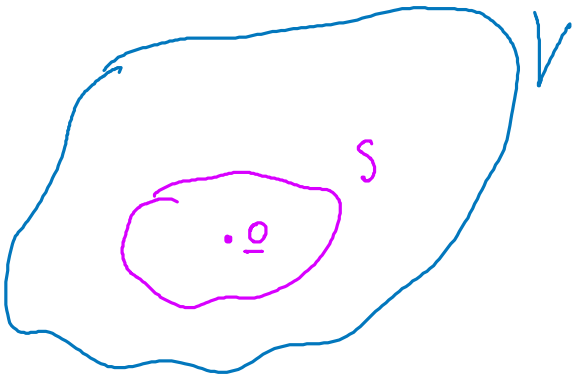
(PER LA (3))

$$\Rightarrow 1v = \underline{0} \Rightarrow v = \underline{0}$$

(PER LA (4))

DEFINIZIONE SIA V UN K-SPAZIO VETTORIALE. SIA $S \subseteq V$.

DIREMO S È UN **SOTTOSPAZIO** DI V SE S È A SUA VOLTA UN K-SPAZIO VETTORIALE RISPETTO ALLE STESSE OPERAZIONI DEFINITE SU V



PROPOSIZIONE SIA V UN K-SPAZIO VETTORIALE, SIA $S \subseteq V$.

S È UN SOTTOSPAZIO DI $V \iff$

(1) $\underline{0} \in S$

(2) $\forall a, b \in K, \forall u, v \in S \Rightarrow au + bv \in S$

(CIOÈ È CHIUSO RISPETTO ALLE COMBINAZIONI LINEARI)

ESEMPIO SIA $V = \mathbb{R}^2$; SIA $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y = 1\} \subseteq \mathbb{R}^2$

S NON È UN SOTTOSPAZIO, INFATTI $\underline{0} = (0,0) \notin S$

ESEMPIO SIA $V = \mathbb{R}^2$; SIA $S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - y^2 = 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$

$\underline{0} \in S$; $u = (1,1) \in S$, $v = (1,-1) \in S \Rightarrow u + v = (1,1) + (1,-1) = (2,0) \notin S$

$\Rightarrow S$ NON È UN SOTTOSPAZIO (LA SOMMA NON È INTERNA A S)

PROPOSIZIONE SIA $A \in K^{m,n}$. SIA

$$S = \{X \in K^n \mid AX = \underline{0}\} \subseteq K^n$$

S È UN SOTTOSPAZIO DI K^n.

DIM

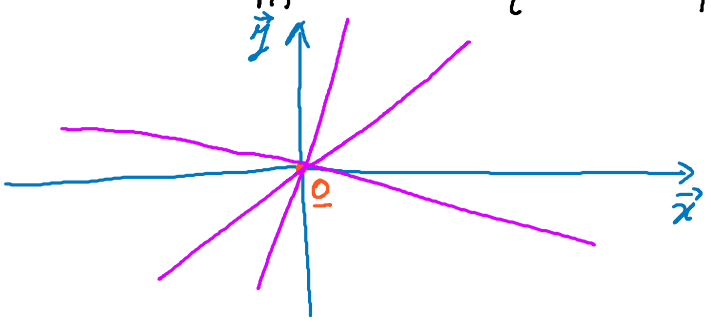
(1) $\underline{0} \overset{?}{\in} S$; $A\underline{0} = \underline{0} \Rightarrow \underline{0} \in S$

(2) SIANO $a, b \in K$, SIANO $X, Y \in S \Rightarrow AX = \underline{0}, AY = \underline{0}$

$aX + bY \overset{?}{\in} S$

$$A(aX + bY) = a(AX) + b(AY) = a\underline{0} + b\underline{0} = \underline{0} \Rightarrow aX + bY \in S$$

ESEMPIO I SOTTOSPAZI DI $\mathbb{R}^2$ SONO: $\{\underline{0} = (0,0)\}$, $\mathbb{R}^2$



GLI ALTRI SOTTOSPAZI DI $\mathbb{R}^2$ SONO TUTTE LE RETTE PASSANTI PER $\underline{0}$

PROPOSIZIONE SIA V UN K-SPAZIO VETTORIALE.
SIANO $U \subseteq V$ E $W \subseteq V$ SOTTOSPAZI $\Rightarrow U \cap W$ È UN SOTTOSPAZIO DI V

DIM (1) $0 \in U$; $0 \in W \Rightarrow 0 \in U \cap W$

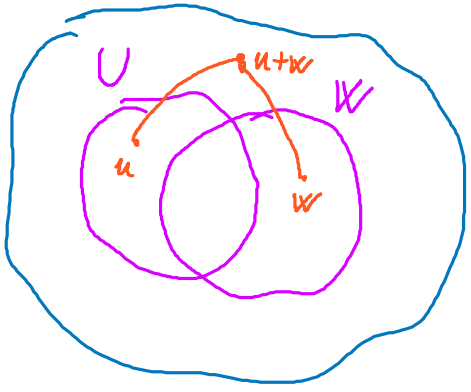
(2) SIANO $a, b \in K$; SIANO $v, z \in U \cap W \Rightarrow v, z \in U$ E $v, z \in W$

$av + bz \in U$; $av + bz \in W \Rightarrow av + bz \in U \cap W$

DEFINIZIONE (SOMMA DI SOTTOSPAZI)

SIA V UN K-SPAZIO VETTORIALE. SIANO $U \subseteq V$ E $W \subseteq V$ SOTTOSPAZI

PONIAMO $U + W \overset{DEF}{=} \{ u + w \mid u \in U \text{ E } w \in W \}$



$U + W$ SI CHIAMA **SOMMA** DEI SOTTOSPAZI U E W

PROPOSIZIONE LA SOMMA DI SOTTOSPAZI È UN SOTTOSPAZIO

DIM (1) $0 \in U$, $0 \in W \Rightarrow 0 = 0 + 0 \in U + W$

(2) SIANO $a, b \in K$; SIANO $v_1 \in U + W$ E $v_2 \in U + W$

$v_1 \in U + W \Rightarrow v_1 = u_1 + w_1$ CON $u_1 \in U$ E $w_1 \in W$

$v_2 \in U + W \Rightarrow v_2 = u_2 + w_2$ CON $u_2 \in U$ E $w_2 \in W$

$$av_1 + bv_2 = a(u_1 + w_1) + b(u_2 + w_2) = au_1 + aw_1 + bu_2 + bw_2 = \underbrace{(au_1 + bu_2)}_{\in U} + \underbrace{(aw_1 + bw_2)}_{\in W}$$

$\Rightarrow av_1 + bv_2 \in U + W$

DEFINIZIONE SIA V UN K-SPAZIO VETTORIALE

SIANO $a_1, \dots, a_n \in K$, SIANO $v_1, \dots, v_n \in V$. IL VETTORE

$$a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i$$

SI CHIAMA **COMBINAZIONE LINEARE DEI VETTORI** $v_1, \dots, v_n$

NOTAZIONE SIA V UN K-SPAZIO VETTORIALE. SIA $S \subseteq V$.

PONIAMO

$$\mathcal{L}(S) \overset{DEF}{=} \{ \text{TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI LINEARI DI VETTORI IN } S \}$$

PROPOSIZIONE SIA V UN K-SPAZIO VETTORIALE. SIA $S \subseteq V$, $S \neq \emptyset$

$\Rightarrow \mathcal{L}(S)$ È UN SOTTOSPAZIO DI V

DEFINIZIONE S SI CHIAMA **INSIEME DI GENERATORI** DI $\mathcal{L}(S)$ ED $\mathcal{L}(S)$ SI CHIAMA **SOTTOSPAZIO GENERATO** DA S.

ESEMPIO SIA V UN K-SPAZIO VETTORIALE

SIA $S = \{v\} \Rightarrow \mathcal{L}(S) = \{ av \mid a \in K \}$

SIA $S = \{u, v\} \Rightarrow \mathcal{L}(S) = \{ au + bv \mid a, b \in K \}$

ESEMPIO SIA $V = \mathbb{R}^3$. SIANO $u = (1,1,0)$, $v = (0,1,1)$

$S = \{u, v\}$; $\mathcal{L}(S) = \{ au + bv \mid a, b \in \mathbb{R} \} =$

$= \{ a(1,1,0) + b(0,1,1) \mid a, b \in \mathbb{R} \} = \{ (a, a+b, b) \mid a, b \in \mathbb{R} \}$

$$\begin{cases} x = a \\ y = a + b \\ z = b \end{cases} \Rightarrow y = x + z \Rightarrow x - y + z = 0 \Rightarrow \mathcal{L}(S) = \{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0 \}$$

ESEMPIO SIA $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2,3}$

SIA $W = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \underline{0} \right\}$ È UN SOTTOSPAZIO DI $\mathbb{R}^3$

$$W \begin{cases} x+2y+3z=0 \\ 4x+5y+6z=0 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_2 \mapsto R_2 - 4R_1]{} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \mapsto -\frac{1}{3}R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$W \begin{cases} x+2y+3z=0 \\ y+2z=0 \end{cases} \iff \begin{cases} x-4z+3z=0 \\ y=-2z \end{cases} \iff \begin{cases} x=z \\ y=-2z \end{cases}$$

$$W = \{ (z,-2z,z) \mid z \in \mathbb{R} \} = \{ z(1,-2,1) \mid z \in \mathbb{R} \} = \mathcal{L}((1,-2,1))$$